



Producto Final: SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Integrantes:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Christopher Sebastian Apaza Huaycani | 2026-119032 |
| ➤ Mauricio Alex Felix Camacho | 2026-119023 |
| ➤ Matias Fabricio Copaja Segura | 2024-119059 |

Docente:

- Dr. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Curso:

- Fundamentos de Programación

Ciclo:

- 2026 — I



I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la correcta gestión de la información es un aspecto fundamental para el funcionamiento eficiente de cualquier organización. En el caso de las bibliotecas, llevar un control adecuado del registro de libros, los préstamos y las devoluciones permiten mantener un inventario organizado, reducir errores y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Sin embargo, cuando estos procesos se realizan de forma manual, aumenta la probabilidad de pérdidas de información, duplicidad de registros y dificultades para administrar el estado de los libros.

Con el propósito de brindar una solución a esta problemática, desarrollamos el Sistema de Gestión de Biblioteca, una aplicación de consola implementada en el lenguaje de programación C++, utilizando un enfoque de programación modular. El sistema permite registrar, consultar, modificar, eliminar y ordenar libros, además de gestionar préstamos, devoluciones y generar reportes sobre el estado de cada ejemplar.

Durante el proceso de desarrollo del proyecto aplicamos los conocimientos adquiridos en el curso Fundamentos de Programación, empleando funciones, programación modular mediante archivos de cabecera e implementación (.h y .cpp), estructuras (struct), arreglos, condicionales, ciclos repetitivos. Estas herramientas nos permitieron construir un sistema ordenado, comprensible y fácil de mantener.

El presente informe describe el proceso del proyecto, las tecnologías utilizadas, la arquitectura del sistema, las principales funciones implementadas y los resultados obtenidos, evidenciando la aplicación práctica de los conceptos estudiados durante el curso y la importancia de la programación para la solución de problemas reales.

II. Planteamiento del problema

En la actualidad, muchas bibliotecas -algunas pertenecientes a instituciones educativas- continúan realizando el control de los libros de forma manual, utilizando un cuaderno de registro o utilizando simples hojas de Excel.

Esto origina ciertos problemas que, aunque puedan parecer menores, conllevan importantes repercusiones en el servicio prestado. Ejemplo de ello es un trabajo publicado en la Revista Ingeniería y Gestión Industrial en el que se afirma que el error humano en el proceso del conteo manual puede llegar al 90%, haciendo notar una falta de formación continua observada en un 47% de los casos analizados, que es una de las causas.

Aunque esta investigación no es en concreto una biblioteca, sus resultados son perfectamente aplicables a cualquiera de los lugares donde el inventario depende de que una persona lo registre y lo actualice manualmente, algo que suele suceder en muchas bibliotecas pequeñas. Además, el uso de hojas de cálculo o registros en papel imposibilita la posibilidad de tener información actual a la vista, llevándonos a tomar decisiones teniendo como base información obsoleta.

En una biblioteca, lo anterior se entiende en términos muy concretos, como no saber si un libro está disponible sin tener que hacer una revisión física de él, o bien tardar mucho tiempo en buscar un ejemplar entre cientos de registros, o quizás llevarse la sorpresa de un libro que aparece en el registro como "disponible" pero que en realidad ha estado en préstamo durante varias semanas.

Por otro lado, sin ningún tipo de sistema que controle los préstamos o las devoluciones resulta complicado saber quién tiene un libro y cuánto tiempo lleva en su poder, lo que puede causar pérdidas de ejemplares en los casos en los que se mantuvo la referencia en el sistema o, simplemente, no saber en qué estado se encuentra el inventario de libros. Por todo ello, se llega a la siguiente pregunta: ¿de qué manera es capaz el desarrollo de un sistema en C++ de ayudar a mejorar el registro, la búsqueda y el control de préstamos de libros en una biblioteca, evitando así los errores producidos por la gestión manual?



III. Objetivos

Objetivos Generales

- Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca en lenguaje C++, mediante programación modular, que permita registrar, consultar, prestar y devolver libros de manera eficiente, contribuyendo a un mejor control del inventario bibliográfico.

Objetivos específicos

- Diseñar una estructura de datos (struct) que permita almacenar la información esencial de cada libro (código, título, autor, disponibilidad, entre otros).
- Implementar una función que permita registrar nuevos libros en el sistema.
- Desarrollar una función que muestre el listado completo de los libros registrados.
- Implementar una función de búsqueda que permita ubicar un libro específico a partir de su código.
- Desarrollar las funciones de préstamo y devolución de libros, actualizando correctamente el estado de disponibilidad de cada ejemplar.
- Elaborar un menú de interfaz sencillo e intuitivo, que facilite al usuario la navegación entre las distintas opciones del sistema sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

IV. Desarrollo de la propuesta

a) Tecnologías de desarrollo

Tecnologia y herramientas	Descripcion
c++	El sistema fue completamente desarrollado en C++, con un enfoque de programación modular, separando el código en archivos de cabecera (.h), donde se declaran las estructuras y los prototipos de las funciones, y donde se encuentra la definición de la lógica de cada función, en archivos de implementación (.cpp). Esta separación permitía organizar el proyecto en módulos independientes según su



	responsabilidad (gestión de libros (Biblioteca.h/Biblioteca.cpp), gestión de préstamos (Prestamo.h/Prestamo.cpp) y la interfaz de usuario (Menu.cpp, que contiene también la función main())).
Libreria rlutil	Se incorporó la librería externa rlutil, especializada en el manejo de interfaces de consola, la cual permitió mejorar considerablemente la experiencia visual del sistema más allá de una consola tradicional de texto plano.
devc++/vsc	Editor de texto empleado como entorno de trabajo para la edición del código fuente, aprovechando sus herramientas de resaltado de sintaxis, autocompletado y facilidad de integración con Git.
git	Sistema de control de versiones utilizado para gestionar los cambios realizados entre los miembros del equipo, permitiendo modular en parte el trabajo y trabajar de manera independiente.
github	Plataforma utilizada para alojar el repositorio, facilitando la colaboración en equipo y para integración de diferentes archivos .h y .cpp desarrollados por cada integrante en un único sistema funcional.

Funciones de la libreria rlutil

Funcion	Descripción
rlutil::cls()	Limpieza de pantalla entre operaciones.
rlutil::locate(x,y)	Posicionamiento preciso del texto en coordenadas .



<code>rlutil::setColor()/rlutil::setBackgroundColor()</code>	Asignación de colores a las letras y fondo dentro del menú.
<code>rlutil::hidecursor</code>	Oculto el cursor en la ejecución.
<code>rlutil::getkey</code>	Pausa de ejecución hasta que el usuario presione una tecla.

b) Descripción de los interesados y usuarios

Interesados (stakeholders):

- La institución educativa o biblioteca donde se implementaría el sistema, ya que se beneficia directamente de un mejor control administrativo de su inventario.
- El personal bibliotecario, responsable de operar el sistema en el día a día.
- Los estudiantes o usuarios de la biblioteca, quienes se benefician indirectamente de un servicio más rápido y confiable.

Usuarios directos:

- Bibliotecario o Administrador: es quien interactúa directamente con el sistema a través del menú de consola, realizando el registro de libros, búsquedas, préstamos y devoluciones.

c) Requerimientos funcionales

RF-01. Registrar libro:

El sistema debe permitir registrar un nuevo libro



ingresando su código, título, autor, categoría, año de publicación y estado de disponibilidad.

RF-02. Mostrar libros:

El sistema debe mostrar la lista de todos los libros registrados con su información completa.

RF-03. Buscar libro:

El sistema debe permitir buscar un libro por su código o título y mostrar sus datos.

RF-04. Modificar libro:

El sistema debe permitir actualizar la información de un libro registrado.

RF-05. Eliminar libro:

El sistema debe permitir eliminar un libro del registro de la biblioteca.

RF-06. Ordenar libros:

El sistema debe permitir ordenar los libros registrados por código o por título para facilitar su consulta.

RF-07. Registrar préstamo:

El sistema debe permitir registrar el préstamo de un libro, cambiando su estado de Disponible a Prestado.

RF-08. Registrar devolución:

El sistema debe permitir registrar la devolución de un libro, actualizando nuevamente su estado a Disponible.

RF-09. Generar reporte de libros:

El sistema debe generar un reporte con la información de los libros registrados, indicando el total de libros, los disponibles y los prestados.



RF-10. Menú de navegación:

El sistema debe presentar un menú interactivo que permita acceder a todas las funcionalidades y salir del programa cuando el usuario lo solicite.

d) Arquitectura de software

1. Lista de datos estructurados utilizados (detallar campos y sus significados)

Campo	Tipo	Descripción
Código	int	Identificador único que se asigna a cada libro registrado en el sistema, y que permite localizarlo de forma rápida y precisa al momento de realizar búsquedas, préstamos o devoluciones.
Título	string	Nombre completo de la obra registrada, utilizado para identificar el libro dentro del listado general.
Autor	string	Nombre del autor o autores responsables de la obra registrada.
Categoría	string	Género o área temática a la que pertenece el libro (por ejemplo: novela, ciencia, historia, tecnología), utilizado para clasificar el inventario.
Año	int	Año de publicación o edición del libro, utilizado como dato de referencia dentro del registro.
Disponibles	bool	Variable que indica el estado actual del libro dentro del sistema: verdadero (true) si el libro se encuentra disponible para



		préstamo, y falso (false) si actualmente se encuentra prestado.
--	--	---

2. Lista de funciones clasificadas por áreas

Gestión de libros

Funcion	Descripción
registrarLibro()	Solicita al usuario los datos de un nuevo libro (código, título, autor, categoría y año), lo almacena en el arreglo biblioteca y marca su estado inicial como disponible. Incrementa el contador cantidadLibros .
mostrarLibros()	Recorre el arreglo biblioteca y muestra en pantalla la información completa de todos los libros registrados (código, título, autor, categoría, año y disponibilidad). Si no hay libros registrados, informa al usuario.
buscarLibro()	Solicita al usuario un código de libro y recorre el arreglo biblioteca comparando cada registro hasta encontrar una coincidencia. Si la encuentra, muestra los datos completos del libro; en caso contrario, indica que no existe un libro con ese código.
modificarLibro())	Solicita el código de un libro existente y, de encontrarlo, permite actualizar su título, autor, categoría y año, sobrescribiendo los datos anteriores.
eliminarLibro()	Busca un libro por su código y, previa confirmación del usuario si o no, lo elimina del arreglo desplazando una posición hacia la izquierda todos los registros posteriores y reduciendo el contador cantidadLibros .
ordenarLibros()	Ordena todos los libros registrados de forma ascendente según su código, utilizando el algoritmo de ordenamiento burbuja, mediante comparaciones e intercambios sucesivos entre elementos adyacentes del arreglo.

Gestion de prestamos

Funcion	Descripción
registrarPrestam	Solicita el código de un libro y verifica si se encuentra



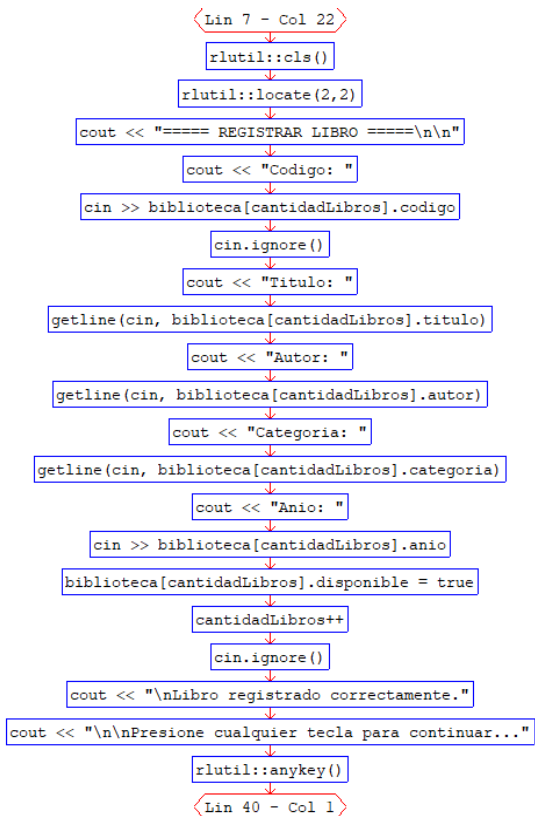
o()	disponible; de ser así, cambia su estado a "no disponible" (prestado). Si el libro ya estaba prestado o el código no existe, muestra el mensaje correspondiente.
registrarDevolucion()	Solicita el código de un libro y verifica si se encuentra actualmente prestado; de ser así, cambia su estado a "disponible". Si el libro ya estaba disponible o el código no existe, muestra el mensaje correspondiente.
reporteLibros()	Genera un reporte resumido de todos los libros registrados, mostrando únicamente el código, título y estado actual (Disponible/Prestado) de cada uno, a modo de vista rápida del inventario.

Gestión de interfaz

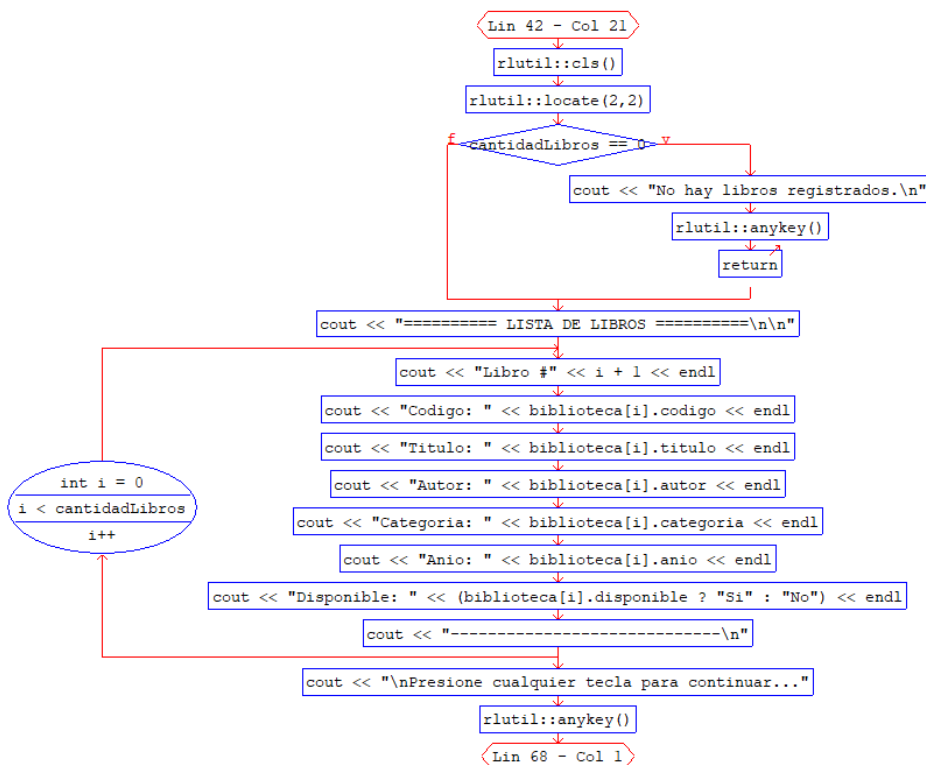
Funcion	Descripción
menu()	Función principal de la interfaz de usuario. Muestra en consola un menú de opciones (Registrar, Mostrar, Buscar, Prestar y Devolver libro, además de Salir), dibujando cada opción mediante <code>showItem()</code> y resaltando la opción seleccionada según la posición almacenada en la variable <code>y</code> . Permite al usuario navegar entre las opciones utilizando las flechas del teclado (arriba/abajo), actualizando la posición <code>y</code> dentro de un rango válido (0 a 5), y confirmar su elección con la tecla Enter, lo cual invoca automáticamente la función correspondiente a la opción resaltada (por ejemplo, <code>registrarLibro()</code> o <code>prestarLibro()</code>). El ciclo se repite continuamente mediante un bucle <code>do while</code> hasta que el usuario selecciona la opción "SALIR", momento en el cual la variable <code>op</code> cambia a 0 y finaliza la ejecución del menú.
showItem()	Función auxiliar encargada de dibujar una opción individual del menú en una posición específica de la consola (<code>posx</code> , <code>posy</code>). Recibe un parámetro booleano <code>selected</code> que indica si esa opción está actualmente resaltada: si es verdadero, cambia el color de fondo a verde para destacarla visualmente; si es falso, la muestra en color azul. Utiliza la librería <code>rlutil</code> para el manejo de colores y posicionamiento del texto en pantalla.

3. Diagramas de flujo y descripción de las funciones más importantes (puede usar zingal para generar diagramas)

Registrar Libro:

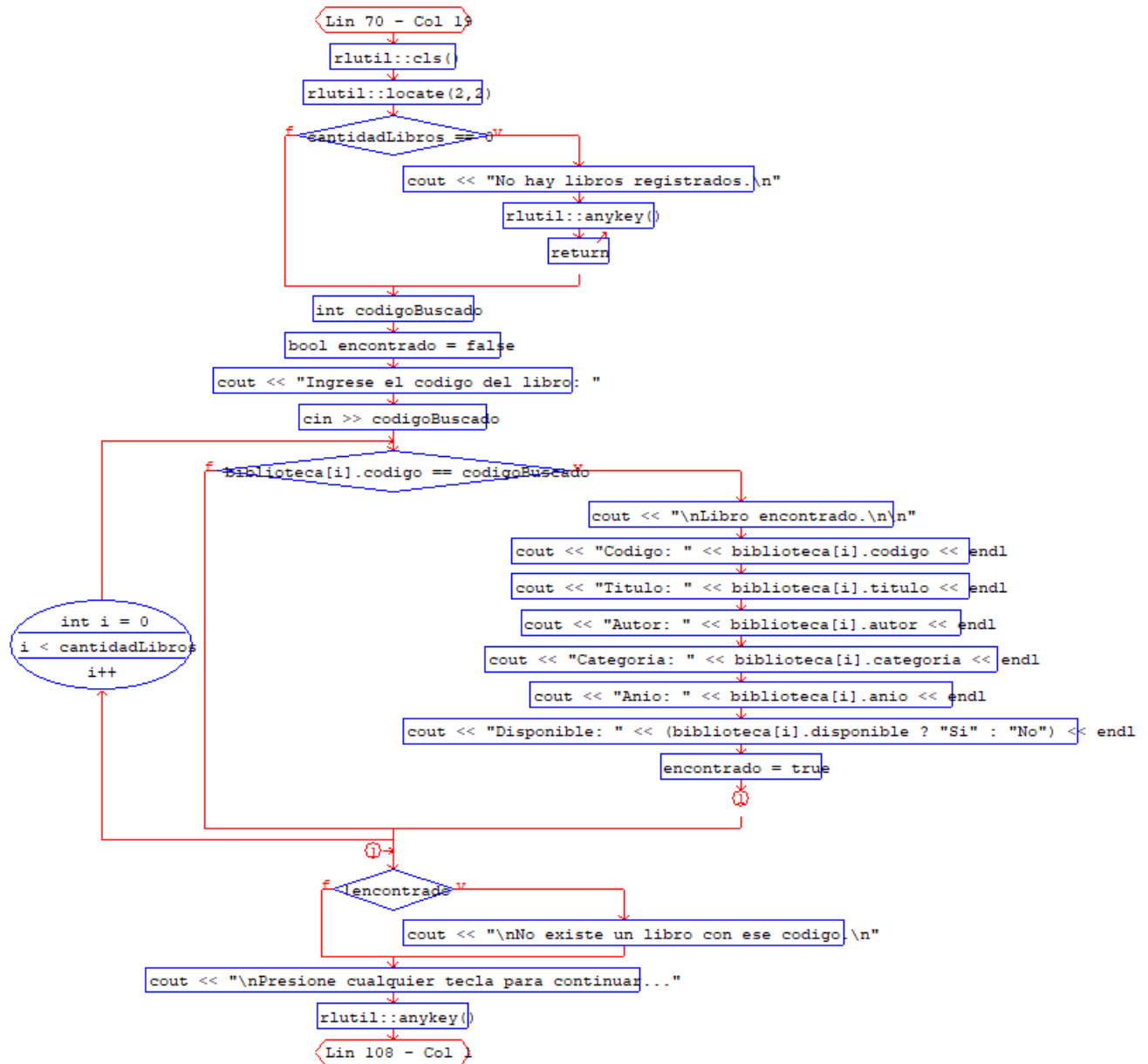


Lista de libros:



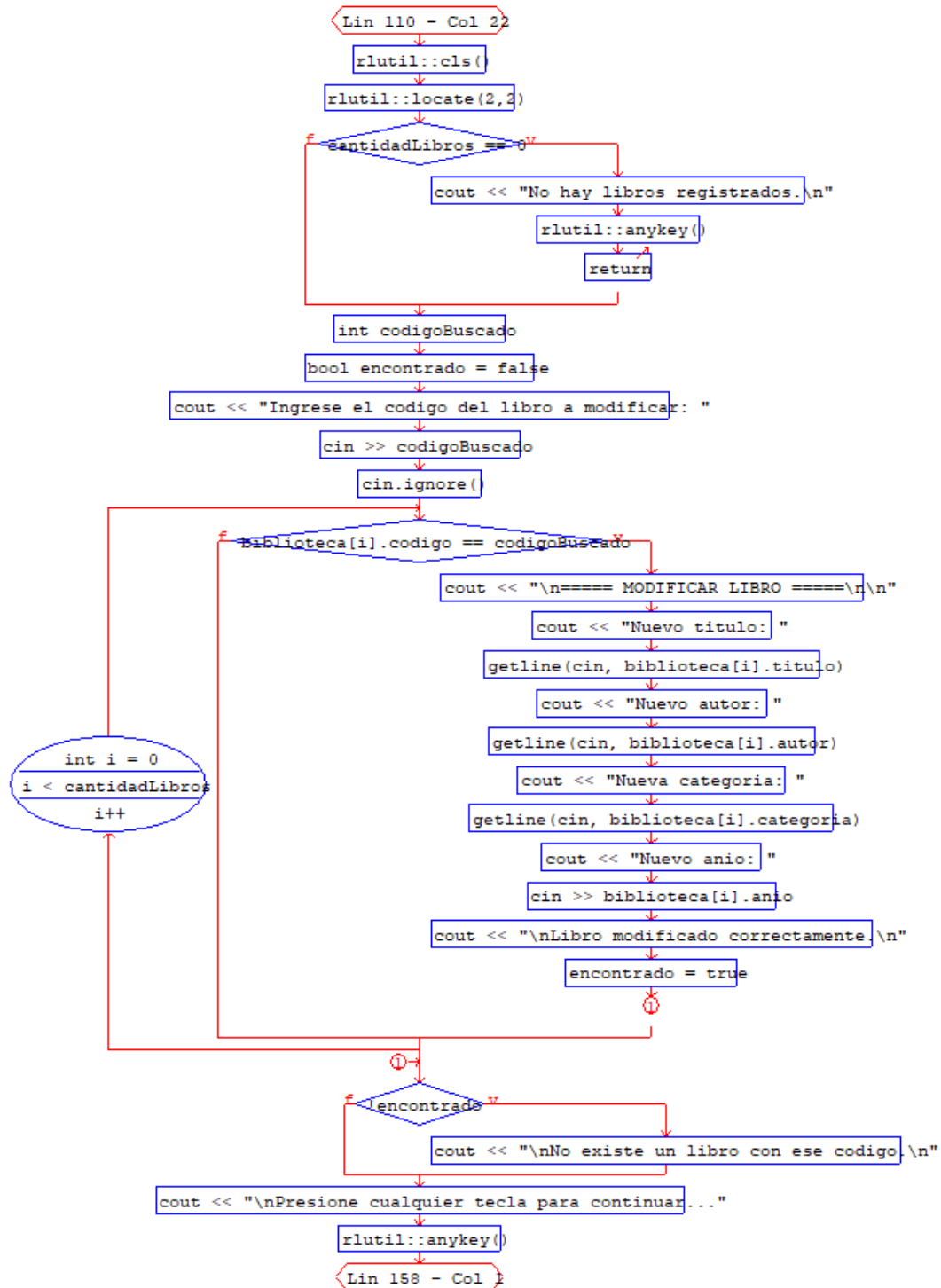


Buscar libro por código:



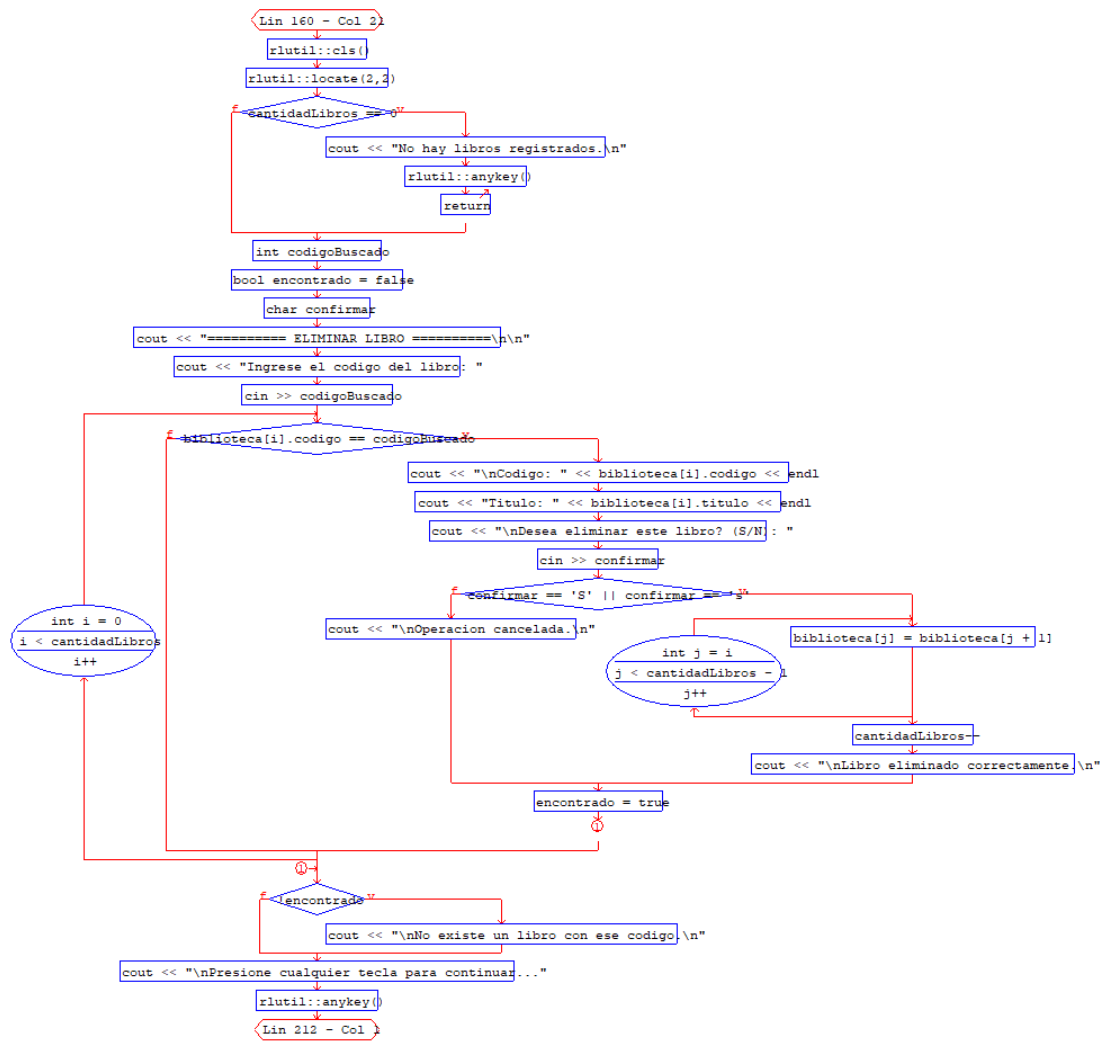


Modificar libro:

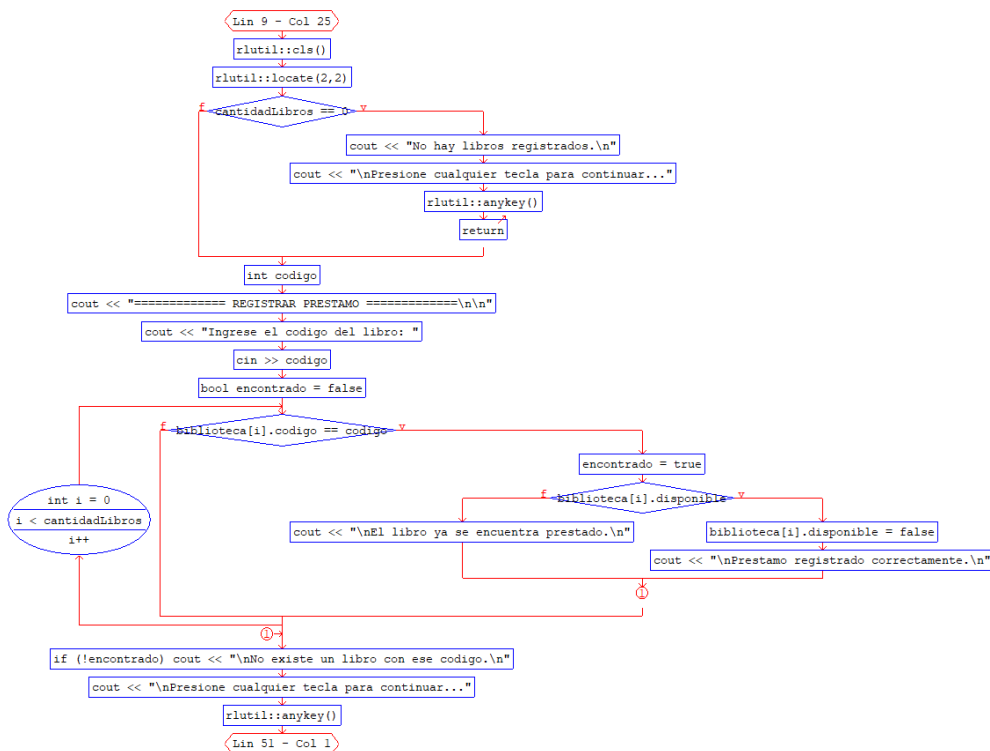




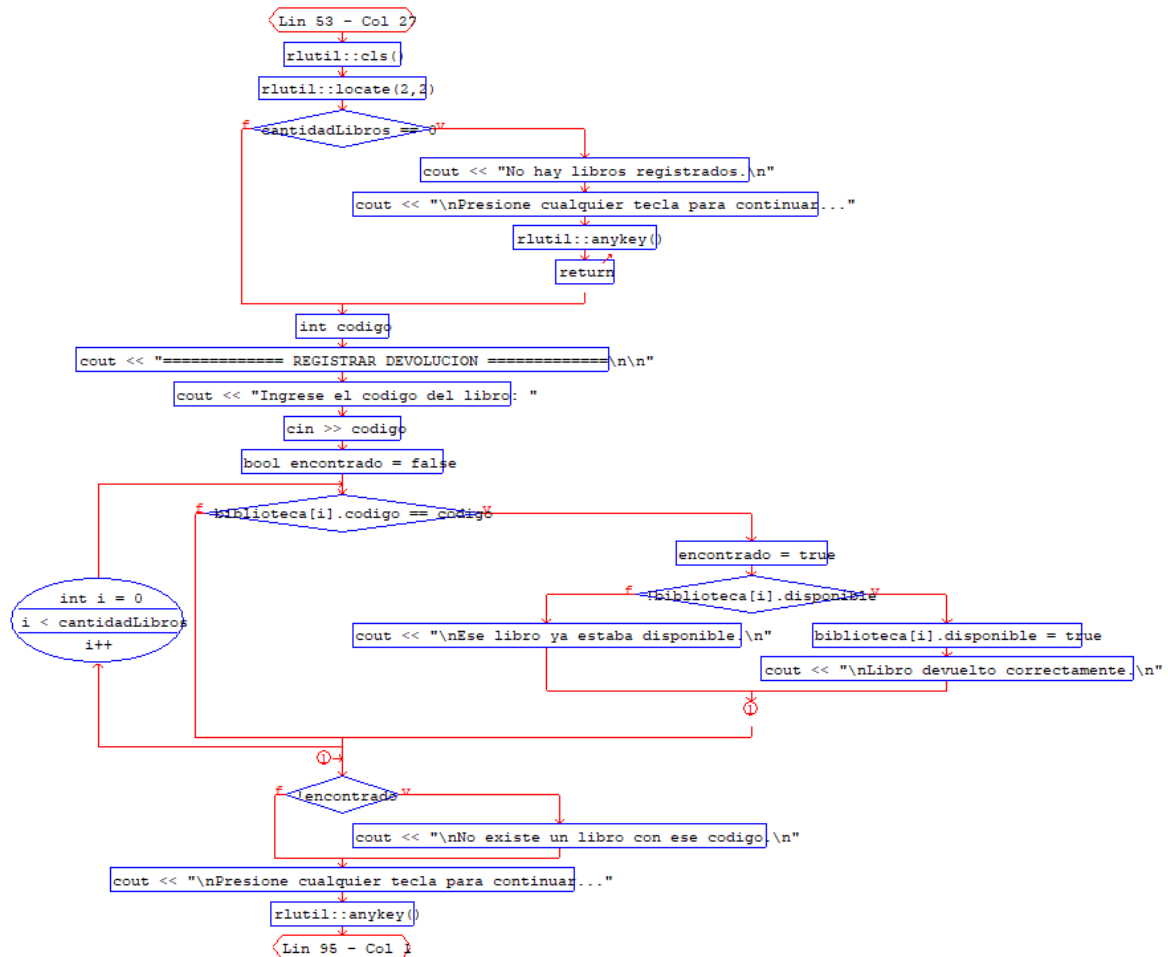
Eliminar libro:



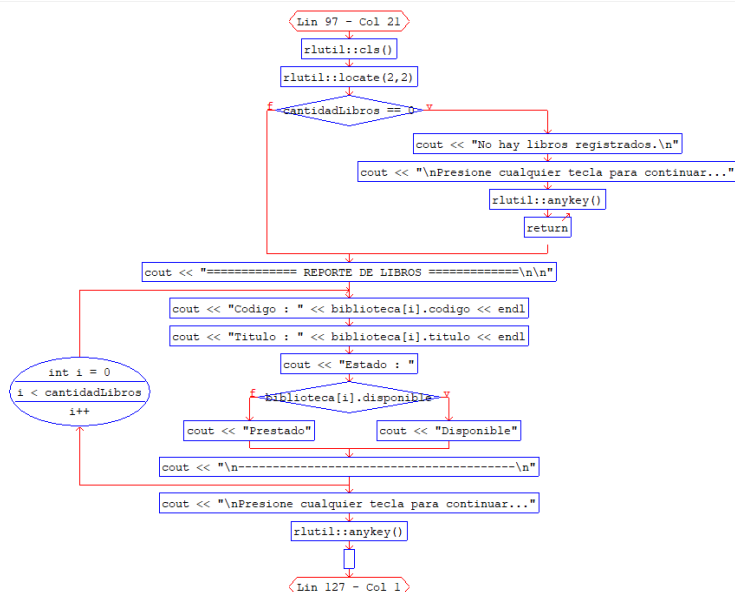
Prestamo:



Devolucion:



Reporte de los libros:





4. Capturas de menús de opciones más importantes

Menu principal:

SELECCIONE UNA OPCION

```
» Registrar Libro
  Mostrar Libros
  Buscar Libro
  Modificar Libro
  Eliminar Libro
  Ordenar Libros
  Registrar Prestamo
  Registrar Devolucion
  Reporte de Libros
  SALIR
```

Registrar libro:

===== REGISTRAR LIBRO =====

Codigo: 44646
Titulo: cien años de soledad
Autor: Gabriel Garcia Marquez
Categoria: Novela
Anio: 1967

Lista de libros:

===== LISTA DE LIBROS =====

Libro #1
Codigo: 44646
Titulo: cien años de soledad
Autor: Gabriel Garcia Marquez
Categoria: Novela
Anio: 1967
Disponible: Si

Presione cualquier tecla para continuar...



Buscar libro por codigo:

```
Ingrese el codigo del libro: 44646
```

```
Libro encontrado.
```

```
Codigo: 44646
```

```
Titulo: cien años de soledad
```

```
Autor: Gabriel Garcia Marquez
```

```
Categoria: Novela
```

```
Anio: 1967
```

```
Disponible: Si
```

```
Presione cualquier tecla para continuar...
```

Modificar libro:

```
Ingrese el codigo del libro a modificar: 44646
```

```
===== MODIFICAR LIBRO =====
```

```
Nuevo titulo: Cien años de soledad
```

```
Nuevo autor: Gabriel Garcia Marquez
```

```
Nueva categoria: Novela
```

```
Nuevo anio: 1967
```

```
Libro modificado correctamente.
```

```
Presione cualquier tecla para continuar...
```

Eliminar libro:

```
===== ELIMINAR LIBRO =====
```

```
Ingrese el codigo del libro: 64
```

```
No existe un libro con ese codigo.
```

```
Presione cualquier tecla para continuar...
```



Prestamo:

```
===== REGISTRAR PRESTAMO =====  
Ingrese el codigo del libro: 44646  
Prestamo registrado correctamente.  
Presione cualquier tecla para continuar...
```

Devolucion:

```
===== REGISTRAR DEVOLUCION =====  
Ingrese el codigo del libro: 44646  
Libro devuelto correctamente.  
Presione cualquier tecla para continuar...
```

Reporte de los libros:

```
===== REPORTE DE LIBROS =====  
Codigo : 44646  
Titulo : Cien años de soledad  
Estado : Disponible  
-----  
Presione cualquier tecla para continuar...
```

V. Conclusiones

El desarrollo del **Sistema Organizador de Biblioteca** permitió implementar una aplicación en C++ capaz de gestionar de forma organizada el registro de libros mediante un menú interactivo. El sistema integra funciones como registrar, mostrar, buscar, modificar, eliminar y ordenar libros, además de



registrar préstamos, devoluciones y generar reportes, facilitando el control del inventario de una biblioteca.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos fundamentales de programación, como el uso de **registros (struct)**, **funciones**, **arreglos**, archivos de cabecera (**.h**) y archivos de implementación (**.cpp**), logrando un código más organizado y fácil de mantener. Asimismo, el trabajo colaborativo con **Git y GitHub** permitió que cada integrante desarrollara su parte de manera independiente y luego integrara los cambios al proyecto principal.

En conclusión, el sistema cumple con el objetivo de brindar una herramienta sencilla, funcional y eficiente para la administración de una biblioteca, mejorando la organización de la información y fortaleciendo las habilidades de programación y trabajo en equipo de los integrantes del proyecto.